

PROJECT SELECTION FORM

1 GROUP 25

2 PROJECT

Title	Smart wine cellar
Description	O Smart Wine Cellar monitoriza a temperatura, a humidade, a qualidade do ar e o nível de vinho armazenado. O sistema utiliza sensores ligados a um Arduino MKR NB 1500 para recolher os dados em tempo real. Sempre que os valores ultrapassam os limites definidos, são gerados avisos e, quando necessário, a ventilação pode ser ativada automaticamente. Os dados são enviados remotamente através da rede móvel usando MQTT, sendo depois encaminhados para a Firebase Realtime Database por uma ponte em Python. A aplicação Android permite visualizar os valores em tempo real, consultar avisos e interagir com o sistema através do controlo remoto da ventilação. O objetivo é apoiar a monitorização inteligente das condições de armazenamento do vinho de forma automática e remota.

Circuit diagrams (Fritzing style) of the hardware connections:

